

**LAPORAN INOVASI
MIPAC TVET 2026
MAGIKLAYOUT
PEMBELAJARAN SUSUN ATUR JAVA SWING
MELALUI SIMULASI INTERAKTIF
REALITI TERIMBUH DAN BIMBINGAN AI
GRUP NELANG PMU
POLITEKNIK MUKAH
KATEGORI PENYERTAAN
IMMERSIVE DIGITAL TEACHING AID
MOHD AZLAN BIN AB AZIZ
HASNAH BINTI NGAH
15 SEPTEMBER 2026**

SENARAI KANDUNGAN

1 MAKLUMAT KUMPULAN.....	3
2 ABSTRAK.....	4
3 PENDAHULUAN.....	4
3 PENDAHULUAN DAN OBJEKTIF.....	5
4 PENYATAAN MASALAH DAN KEBAHARUAN.....	6
5 ANALISIS PENYELESAIAN SEDIA ADA.....	7
6 BAHAN DAN KAEDAH INOVASI.....	8
6 KAEDAH PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN.....	9
7 PENGGUNAAN AI DAN ETIKA AI.....	10
8 PENGUJIAN DAN TAHAP PELAKSANAAN.....	11
9 PRAKTIKAL DAN KEBOLEHGUNAAN.....	12
10 IMPAK INOVASI.....	13
11 PERLUASAN PENGKOMERSIALAN KELESTARIAN DAN KEBOLEHSKALAAN.....	14
12 KESIMPULAN.....	15
13 PENGAKUAN KEASLIAN.....	15
14 TAHAP KESIAPSEDIAAN TEKNOLOGI.....	15
RUJUKAN.....	16
LAMPIRAN A JEJAK BUKTI UNTUK JURI.....	17
LAMPIRAN B PROTOKOL PENGESAHAN PENGGUNA.....	18
LAMPIRAN C SEMAKAN SEBELUM PENYERAHAN.....	19

1 MAKLUMAT KUMPULAN

Nama kumpulan: Grup Nelang PMU
 Institusi: Politeknik Mukah, Sarawak

1.1 KETUA KUMPULAN UNTUK PENGESAHAN

Mohd Azlan bin Ab Aziz
 E-mel: azlan@pmu.edu.my

Bahagian/Jabatan: Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Jawatan: Pensyarah [sahkan jawatan rasmi]

Peranan yang dicadangkan untuk pengesahan: mengetuai reka bentuk pembelajaran, pembangunan sistem, penyediaan misi serta pengesahan enjin dan dokumentasi teknikal. Pembahagian ini perlu dipadankan dengan sumbangan sebenar sebelum pengakuan ditandatangani.

1.2 AHLI KUMPULAN

Hasnah binti Ngah
 E-mel: hasnah@pmu.edu.my

Bahagian/Jabatan: Jabatan Perdagangan
 Jawatan: Pensyarah [sahkan jawatan rasmi]

Peranan yang dicadangkan untuk pengesahan: menyemak kebolehfahaman arahan, kesesuaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta instrumen maklum balas pengguna. Sumbangan sebenar belum diperincikan dalam rekod yang tersedia.

Nama dan afiliasi diambil daripada dokumen projek sedia ada; e-mel disahkan oleh pemilik projek pada 15 September 2026. Status ketua dan sumbangan individu masih memerlukan pengesahan. Pembahagian peranan di atas ialah cadangan untuk dilengkapkan sebelum penyerahan.

2 ABSTRAK

Pembelajaran antara muka Java Swing memerlukan pelajar menghubungkan struktur kod dengan perubahan susun atur ketika aplikasi berjalan. MagikLayout dibangunkan untuk menjadikan hubungan tersebut boleh diperhatikan, diramal dan diuji melalui latihan interaktif. Inovasi ini menggabungkan simulasi BorderLayout, FlowLayout dan GridLayout, penjanaan kod Java berasaskan peraturan, sepuluh cabaran, 12 misi pembaikan visual serta tiga misi realiti terimbu dalam satu platform pelayar. Sumbangan utamanya ialah penggunaan model komponen dan enjin deterministik yang dikongsi bagi menghasilkan visual, menilai pembaikan dan menyediakan bukti kod yang konsisten. Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) digunakan melalui pengambilan petikan korpus dwibahasa dan komposisi petunjuk oleh Claude Haiku 4.5 secara pilihan. Semakan keluaran dan petunjuk gantian menyokong kesinambungan aktiviti apabila respons model ditolak atau perkhidmatan tidak tersedia. Pengesahan teknikal pada 15 September 2026 merekodkan 207 ujian lulus dalam 18 fail serta binaan produksi yang berjaya. Penilaian korpus dan aliran petunjuk meluluskan 138 kes dalam setiap mod deterministik dan adversarial. Keputusan tersebut menyokong kebolehulangan fungsi yang diuji; peningkatan pencapaian pelajar, penjimatan masa dan penerimaan pengguna masih memerlukan kajian lapangan. MagikLayout menyediakan asas praktikal untuk latihan diagnosis dan pembaikan prototaip dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional, dengan peluasan dirancang melalui misi tambahan dan pengesahan bersama institusi.

3 PENDAHULUAN

MagikLayout ialah alat bantu pembelajaran bagi topik antara muka pengguna grafik, iaitu Graphical User Interface (GUI), dalam Java Swing. Konteks kursus yang direkodkan ialah DFP50463 Java Based Application Development di Politeknik Mukah [1]. Pelajar sasaran ialah pelajar diploma yang sedang mempelajari asas GUI; tahap semester perlu mengikut penawaran kursus institusi.

Kami memusatkan inovasi pada kefahaman hubungan antara bekas, komponen dan pengurus susun atur. Apabila pelajar mengubah struktur atau saiz bingkai, sistem memaparkan kesannya bersama kod Java. Pensyarah boleh menggunakan keadaan yang sama untuk demonstrasi, latihan pembaikan dan perbincangan sebab sesuatu susun atur terhasil.

Laporan disusun menurut garis panduan MIPAC TVET 2026 [2]. Kategori Immersive Digital Teaching Aid mengikuti rekod projek; laporan meliputi platform MagikLayout, dengan AR Lab sebagai komponen imersif utama. Ia tidak mewakili penyertaan video AI DigiTeach yang berasingan.

3 PENDAHULUAN DAN OBJEKTIF

3.1 OBJEKTIF INOVASI

Objektif pertama ialah membolehkan pelajar menerangkan kesan pemilihan pengurus susun atur, perubahan saiz dan penyarangan JPanel. Bukti pencapaian yang dicadangkan ialah ramalan yang tepat serta penjelasan sebab sebelum pelajar melihat hasil perubahan.

Objektif kedua ialah menyediakan latihan diagnosis dan pembaikan yang boleh dinilai secara berulang menggunakan struktur komponen dan geometri. Bukti teknikal tersedia melalui ujian enjin, penggred dan misi; penguasaan pelajar perlu diukur melalui tugas pemindahan tanpa petunjuk.

Objektif ketiga ialah menyediakan bimbingan AI yang mempunyai sumber dan had peranan yang jelas. Kejayaan teknikal ditentukan melalui kesahihan petikan, pematuhan aras petunjuk, kawalan percanggahan dan keupayaan meneruskan aktiviti ketika model tidak tersedia.

Objektif keempat ialah menghubungkan manipulasi prototaip tiga dimensi dengan diagnosis susun atur dan bukti Java dalam aktiviti realiti terimbuh, atau Augmented Reality (AR). Ketersediaan peranti perlu dibuktikan melalui ujian kamera, penjejakan, sentuhan dan penyediaan misi pada telefon sebenar.

3.2 SKOP DAN KEPENTINGAN KEPADA TVET

Pendidikan teknikal dan latihan vokasional, atau Technical and Vocational Education and Training (TVET), memerlukan latihan yang menghubungkan pengetahuan dengan pelaksanaan. MagikLayout menyediakan urutan aktiviti membina, menguji dan membaiki prototaip. Sistem tidak melaksanakan mesin maya Java dalam pelayar; kod yang dieksport perlu dikompil dan dijalankan dalam persekitaran Java untuk pengesahan runtime sebenar.

Skop teras ialah BorderLayout, FlowLayout, GridLayout dan bekas bersarang. Playground menyokong penerokaan bebas; Challenges menyediakan latihan berstruktur; AI Debugging Studio memberi latihan pembaikan; AR Lab memberi pengalaman spatial. Swing Discovery Lab merupakan peluasan tambahan yang telah didokumentasikan, tetapi tidak digabungkan dengan kiraan tiga misi AR asal [3].

4 PENYATAAN MASALAH DAN KEBAHARUAN

4.1 MASALAH YANG BOLEH DITUNJUKKAN

Kes demonstrasi utama ialah dua JButton ditambah terus ke kawasan SOUTH bagi BorderLayout yang sama. Struktur tersebut tidak menghasilkan baris dua butang seperti yang mungkin dijangka pelajar. Misi dalam repositori menunjukkan diagnosis dan pembaikan melalui satu JPanel yang mengandungi kedua-dua butang [4]. Kes ini memberi bukti masalah teknikal yang boleh dihasilkan semula; kekerapan masalah dalam kalangan pelajar belum disahkan melalui data asal.

Dua kes tambahan ialah perubahan baris dalam FlowLayout apabila lebar bekas berkurang dan pengagihan sel sama saiz dalam GridLayout. Peraturan asas ini dihuraikan dalam dokumentasi Oracle [5]. Cabaran pedagoginya ialah membantu pelajar meramal hasil berdasarkan struktur, kemudian menjelaskan sebab ramalan itu betul atau salah.

4.2 SUMBANGAN INOVASI

Kebaharuan yang dikemukakan ialah integrasi pedagogi dan seni bina: keadaan komponen yang sama digunakan untuk visualisasi, semakan pembaikan dan penjanaan kod. Keputusan penilaian boleh dikaitkan dengan struktur yang dilihat pelajar. Ini memberikan jejak bukti yang boleh diperiksa oleh pensyarah dan juri.

Dalam AI Debugging Studio, pelajar melihat keadaan rosak, memilih ramalan, meneliti bukti, melaksanakan pembaikan dan meminta petunjuk apabila perlu. Pengambilan petikan berdasarkan diagnosis menghubungkan penjelasan AI kepada kes sebenar dalam misi. Dalam AR Lab, tindakan pada objek yang dijejak menjadi sebahagian daripada kemajuan misi [4], [6].

4.3 KEASLIAN DAN BATAS BUKTI

Algoritma Swing, React, Three.js dan MindAR ialah teknologi sedia ada. Sumbangan kumpulan terletak pada reka bentuk aktiviti, pelaksanaan integrasi, misi dan kawalan penilaian. Tiada tuntutan bahawa MagikLayout ialah produk pertama di dunia atau bahawa algoritma layout dicipta oleh kumpulan. Dokumen lama menyebut kajian $n=11$ dan $n=6$; data mentah tidak tersedia dalam bahan yang diperiksa, maka statistik tersebut tidak digunakan sebagai dapatan disahkan.

5 ANALISIS PENYELESAIAN SEDIA ADA

Perbandingan berikut ialah analisis fungsi untuk tugas pembelajaran susun atur. Ia tidak berasaskan ujian prestasi antara produk komersial dan tidak menyimpulkan bahawa setiap alat dalam sesuatu kategori mempunyai kelemahan yang sama.

Jadual 1 menunjukkan perbandingan pendekatan bagi latihan susun atur.

Jadual 1 Perbandingan pendekatan bagi latihan susun atur

Pendekatan	Kekuatan dan jurang	Sumbangan MagikLayout
Nota dan rajah statik	Mudah dirujuk; perubahan saiz perlu dibayangkan atau ditunjukkan berasingan.	Manipulasi bingkai menunjukkan perubahan susun atur secara langsung.
Editor kod dan Java runtime	Menguji aplikasi sebenar; pelajar perlu menghubungkan kod, ralat dan visual sendiri.	Struktur, visual dan kod diletakkan dalam aktiviti yang sama.
Pembina GUI visual	Mempercepat pembinaan; kedalaman penjelasan peraturan bergantung pada alat dan pengajaran.	Misi menumpukan sebab sesuatu komponen disusun atau tersembunyi.
Pembantu AI umum	Boleh menerangkan konsep; ketepatan bergantung pada konteks dan semakan.	Diagnosis enjin mengarahkan petikan dan petunjuk yang boleh disemak.

Nilai tambah yang paling jelas ialah jejak daripada keputusan pelajar kepada bukti struktur. Pensyarah masih boleh menggunakan editor kod dan runtime sebagai semakan akhir. MagikLayout melengkapi aliran kerja tersebut dengan latihan yang memfokuskan satu salah faham pada satu masa [1], [4].

6 BAHAN DAN KAEDAH INOVASI

6.1 REKA BENTUK DAN PROSES PEMBANGUNAN

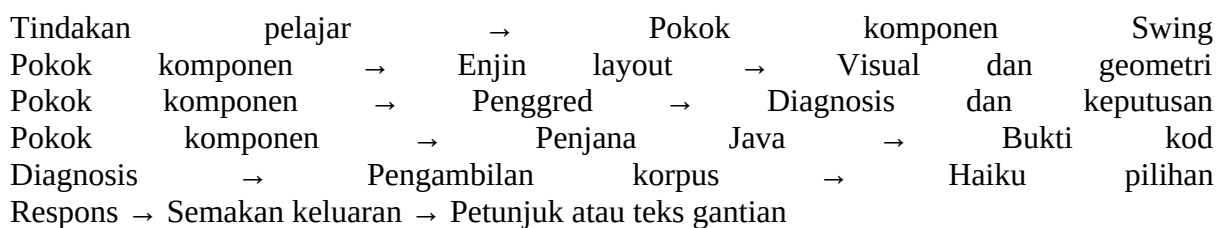
Rekod projek menunjukkan pembangunan modul enjin, penjana kod, cabaran, bimbingan AI dan AR. Urutan ini diuraikan sebagai proses pembangunan dalam laporan, tanpa mereka tarikh mula, tempoh kerja atau carta Gantt yang belum disahkan. React dan TypeScript digunakan untuk antara muka dan model keadaan; Vite menyediakan binaan aplikasi [1], [7].

Pokok komponen menyimpan hubungan bekas-anak, jenis komponen, pengurus susun atur dan kekangan. Enjin mengira geometri untuk paparan; penggred menyemak struktur atau geometri mengikut jenis tugas; penjana kod menghasilkan Java daripada keadaan tersebut. Ketepatan peraturan yang diuji tidak bermaksud kesetaraan piksel pada semua sistem operasi, fon atau tema Swing.

6.2 SENI BINA DAN ALIRAN OPERASI

Rajah 1 menunjukkan hubungan komponen sistem. Cabang AI hanya membantu penyampaian petunjuk. Penilaian dan penjaan kod mempunyai laluan deterministik sendiri.

Rajah 1 Aliran keadaan dan bukti MagicLayout



AR Lab menggunakan MindAR untuk menjejaki imej sasaran dan Three.js untuk memaparkan objek tiga dimensi. Keadaan misi dipetakan kepada struktur Swing untuk menghasilkan bukti Java. Kamera dan penjejakan memerlukan ujian peranti sebenar; kelulusan binaan sahaja tidak membuktikan fungsi tersebut [6].

6.3 BAHAN INOVASI

Bahan terdiri daripada kod sumber, korpus dwibahasa, katalog misi, aset sasaran AR, komponen visual dan suite ujian. Rujukan teknikal serta lesen komponen pihak ketiga perlu dikekalkan bersama edaran. Peluasan Swing Discovery Lab mempunyai lima model komponen dan aliran pengenalan tersendiri [3].

6 KAEDAH PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN

Jadual 2 menunjukkan modul yang boleh diperiksa dalam repositori.

Jadual 2 Modul yang boleh diperiksa dalam repositori

Modul	Aktiviti	Hasil yang boleh diperiksa
Playground	Tambah komponen, tukar manager dan ubah saiz.	Visual, struktur dan kod Java berubah bersama.
Challenges	10 latihan Parsons, Reflow dan Reverse.	Semakan urutan, geometri atau struktur tugas.
AI Debugging Studio	12 misi ramalan, pemeriksaan dan pembaikan.	Keputusan pembaikan, petikan dan status semakan AI.
AR Lab asal	3 misi NORTH, CENTER dan pembaikan SOUTH.	Kemajuan misi dan kod daripada keadaan akhir.

6.4 CONTOH PELAKSANAAN PENGAJARAN

Pensyarah membuka kes dua komponen dalam SOUTH dan meminta pelajar meramal komponen yang kelihatan. Pelajar memeriksa hubungan bekas-anak, mencuba pembaikan dan membandingkan kod sebelum dan selepas. Jika memerlukan bantuan, pelajar meminta satu petunjuk pada aras yang dibenarkan. Selepas pembaikan disahkan, pelajar menerangkan fungsi JPanel dengan perkataan sendiri.

Aktiviti pemindahan yang dicadangkan menggunakan kawasan lain atau susunan berbeza tanpa memberikan langkah pembaikan. Bagi aktiviti AR, pelajar mengesan sasaran, menyentuh NORTH, meramal ruang CENTER semasa perubahan saiz dan membaiki konflik SOUTH. Pensyarah merekod penyiapan, ralat dan alasan pelajar. Urutan pengajaran ini ialah cadangan pelaksanaan, bukan laporan kelas yang telah dijalankan.

7 PENGGUNAAN AI DAN ETIKA AI

7.1 MODEL DAN SUMBER PENGETAHUAN

Endpoint coach-rag menetapkan model claude-haiku-4-5. Dalam Studio, Retrieval-Augmented Generation (RAG) dilaksanakan dengan memilih petikan daripada korpus berdasarkan metadata diagnosis, bahasa dan aras petunjuk sebelum komposisi model. Korpus tersimpan bersama kod serta mempunyai pengecam sumber, versi dan medan penyemak [4], [8]. Kewujudan medan penyemak tidak menggantikan rekod pengesahan manusia yang ditandatangani.

Dataset ini ialah kandungan pengajaran dwibahasa, bukan set latihan untuk melatih semula model. Sistem menggunakan model sedia ada melalui perkhidmatan luar. Modul Challenges turut mempunyai laluan coach yang berbeza; keputusan penilaian RAG dalam laporan ini khusus kepada korpus dan aliran Studio yang diuji.

7.2 KEJURUTERAAN PROMPT DAN KAWALAN

Prompt menghadkan jawapan kepada petikan yang dibekalkan, meminta satu petunjuk ringkas, melarang penggredan semula dan menetapkan format hint serta citedChunkIds. Aras pertama memberi dorongan; aras kedua menyatakan peraturan; aras ketiga memberi petunjuk mekanisme; aras keempat menerangkan pembaikan selepas syarat pelepasan dipenuhi. Penjana Java tidak menggunakan model [8].

Endpoint menolak permintaan tanpa petikan atau dapatan enjin. Pemeriksa pada klien menyemak petikan, bahasa, panjang, kebocoran penyelesaian dan percanggahan sebelum paparan. Kegagalan model atau penolakan respons menggunakan teks korpus sebagai gantian. Kawalan ini mengurangkan risiko dalam aliran yang diuji; ia tidak menjamin semua jawapan model sentiasa tepat.

7.3 PRIVASI DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA

Log aplikasi menggunakan label pelajar dan kod sesi serta disimpan dalam pelayar. Apabila komposisi diaktifkan, dapatan tugasan dan petikan dihantar kepada endpoint dan penyedia model. Oleh itu, laporan tidak mendakwa semua data kekal pada peranti. Kunci perkhidmatan ditempatkan pada pelayan. Nama, e-mel dan data sulit tidak diperlukan untuk aktiviti yang diterangkan [8].

OpenAI Codex digunakan dalam penyediaan laporan dan telah dinyatakan dalam dokumentasi pembangunan. Kumpulan bertanggungjawab menyemak fakta, hak penggunaan aset, kesetaraan bahasa dan kesesuaian petunjuk. Risiko bias bahasa serta kebergantungan pelajar perlu dinilai melalui penggunaan sebenar. Kawalan kos, had permintaan dan pengendalian log perlu disahkan sebelum peluasan awam.

8 PENGUJIAN DAN TAHAP PELAKSANAAN

Pengesahan semula pada 15 September 2026 menggunakan arahan projek npm test, npm run build dan npm run eval:rag. Log disimpan sebagai bukti pengulangan [7].

Jadual 3 menunjukkan keputusan pengujian teknikal.

Jadual 3 Keputusan pengujian teknikal

Pemeriksaan	Dapatan	Tafsiran
Suite automatik	207 ujian lulus; 18 fail.	Fungsi yang diliputi suite memenuhi jangkaan ujian.
Binaan produksi	Berjaya.	Kod boleh dibina; terdapat amaran saiz bundel dan modul vendor.
RAG deterministik	138 kes; ketepatan retrieval, sumber teratas dan liputan 100%.	Padanan kepada jangkaan set ujian dalaman.
RAG adversarial	138 kes; percanggahan dan kebocoran akhir 0%.	Keluaran akhir dikawal dalam senario model bermasalah yang diuji.

8.1 BATAS KESIMPULAN PENGUJIAN

Dua mod RAG menggunakan set 138 kes yang sama di bawah keadaan berlainan, bukan 276 pelajar atau 276 masalah unik. Ujian adversarial menyemak tingkah laku perlindungan menggunakan model ujian; ia tidak membuktikan kejayaan panggilan Claude secara langsung pada pelayan produksi. Tiada panggilan model berbayar dibuat untuk menyediakan laporan ini.

Ujian automatik tidak mengukur peningkatan pembelajaran, kepuasan atau kemampuan semua telefon menjalankan AR. Rekod penerimaan AR asal dan dokumen lama tidak seragam; tanpa rakaman dan borang peranti yang boleh disemak, ujian kamera, audio dan penyiapan tiga misi perlu disahkan semula. Amaran binaan berkaitan saiz aset AR memberi sebab praktikal untuk mengukur masa muat pada rangkaian kelas.

9 PRAKTIKAL DAN KEBOLEHGUNAAN

9.1 PENGGUNAAN DALAM PERSEKITARAN SEBENAR

Platform pelayar membolehkan pensyarah menyediakan demonstrasi tanpa pemasangan aplikasi asli pada setiap peranti. Komputer sesuai untuk manipulasi struktur dan pembacaan kod; telefon berkamera diperlukan untuk pengalaman AR. Sebelum sesi, pensyarah perlu menguji pautan, menyediakan sasaran bercetak yang jelas, memeriksa pencahayaan dan membenarkan akses kamera pada sambungan selamat.

Aktiviti boleh digunakan untuk demonstrasi berpusat, latihan pasangan atau pembelajaran sendiri. Untuk kelas dengan peranti terhad, pensyarah boleh berkongsi satu paparan bagi perbincangan ramalan dan menggunakan giliran peranti bagi AR. Jika penjejakan gagal, permukaan dua dimensi boleh meneruskan perbincangan konsep, tetapi tidak menggantikan bukti penerimaan fungsi AR.

9.2 KEBOLEHCAPAIAN DAN PENYELENGGARAAN

Kod dan dokumentasi menyatakan sokongan fokus, input papan kekunci serta pengurangan animasi pada komponen teras. Ini ialah ciri pelaksanaan, bukan pengesahan menyeluruh pematuan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Audit dengan pembaca skrin, pengguna orang kurang upaya dan pelbagai saiz skrin belum tersedia sebagai bukti yang disahkan.

Misi berasaskan data dan modul enjin berasingan memudahkan perubahan kandungan. Sebelum versi baharu digunakan, penyelenggara perlu menjalankan suite ujian, menyemak Java daripada contoh tugas dan menguji semula peranti AR. Bahan AI perlu mempunyai pemilik kandungan dan rekod semakan agar perubahan bahasa tidak mengubah maksud teknikal.

9.3 PENERIMAAN PENGGUNA

Tahap penerimaan pengguna belum boleh diberi skor berdasarkan bahan yang tersedia. Lampiran B menyediakan protokol yang boleh terus digunakan untuk mengumpul masa, kesilapan, tahap bantuan dan maklum balas. Pengesahan pakar Java dan pensyarah kursus dicadangkan bagi menentukan sama ada petunjuk, contoh dan aras kesukaran sesuai dengan pelajar sasaran.

Keputusan penerimaan hendaklah merekod kejayaan dan kegagalan. Pelajar yang memerlukan bantuan atau mengalami ralat tidak boleh dikecualikan daripada laporan tanpa sebab yang dinyatakan. Maklum balas tersebut perlu dihubungkan kepada perubahan reka bentuk dan ujian semula.

10 IMPAK INOVASI

Impak yang dapat diuraikan sekarang ialah keluaran pembangunan: aktiviti interaktif, penilaian yang boleh diulang dan bukti Java daripada keadaan pembaikan. Hubungan kepada hasil pembelajaran ialah hipotesis munasabah yang perlu diuji. Laporan tidak memberikan peratus peningkatan skor atau penjimatan masa tanpa ukuran sebelum dan selepas.

Jadual 4 menunjukkan kerangka pengukuran impak yang dicadangkan.

Jadual 4 Kerangka pengukuran impak yang dicadangkan

Dimensi	Ukuran sebelum dan selepas	Status bukti
Hasil pembelajaran	Skor tugas setara, alasan teknikal dan tugas pemindahan.	Belum diukur dalam kajian disahkan.
Masa dan produktiviti	Masa hingga pembaikan betul; bilangan bantuan pensyarah.	Belum ada rekod masa berpasangan.
Kos	Kos operasi, penyelenggaraan, cetakan dan penggunaan model.	Kos sebenar belum dibekalkan.
Kepuasan	Respons soal selidik dan temu bual ringkas.	Data asal perlu diperolehi.

10.1 KECEKAPAN DAN KOS

Kos keseluruhan perlu merangkumi domain atau hosting, panggilan model, sambungan, cetakan sasaran dan masa penyelenggaraan. Penggunaan peranti sedia ada berpotensi mengurangkan pembelian perkakasan tambahan, tetapi tidak menjadikan operasi tanpa kos. Penjimatan masa dicadangkan dikira sebagai perbezaan median masa bagi tugas setara. Pulangan pelaburan tidak dikira kerana data kos dan manfaat belum tersedia.

10.2 KELUASAN IMPAK

Berdasarkan bukti yang diperiksa, keluasan yang boleh dipertahankan ialah pembangunan untuk konteks institusi sendiri; penggunaan meluas belum disahkan. Mengikut pengelasan garis panduan [2], tiada asas untuk menuntut impak sederhana atau tinggi pada masa ini. Potensi merentasi institusi bergantung pada pilot, pengesahan pengguna dan sokongan penyelenggaraan.

11 PERLUASAN PENGKOMERSIALAN KELESTARIAN DAN KEBOLEHSKALAN

11.1 PEMINDAHAN AMALAN DAN KERJASAMA

Peluasan dicadangkan bermula dengan pakej demonstrasi, sasaran AR, arahan pelajar, rubrik dan contoh Java yang boleh digunakan pensyarah lain. Pakej perlu diuji oleh pengajar yang tidak terlibat dalam pembangunan untuk menilai kejelasan arahan serta keperluan bantuan teknikal.

Kerjasama yang sesuai melibatkan pensyarah Java GUI, unit e-pembelajaran dan institusi TVET yang menawarkan modul sepadan. Tiada kerjasama, surat sokongan atau penggunaan industri dianggap telah berlaku tanpa dokumen pengesahan. Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, atau National Occupational Skills Standard (NOSS), IT-010-3:2016-C01 ialah pemetaan dalaman yang direkodkan pada AR Lab [6]; kesetaraan rasmi memerlukan semakan terhadap dokumen kompetensi dan pengesahan pihak berkaitan.

11.2 POTENSI PENGKOMERSIALAN

Pilihan pembangunan termasuk pakej latihan pensyarah, penyesuaian kandungan dan sokongan pelaksanaan institusi. Harga, permintaan pasaran dan pendapatan belum dibuktikan. Pengkomersialan hanya wajar selepas penerimaan pengguna disahkan serta pemilikan kod, aset, lesen dan tanggungjawab sokongan diperjelas.

11.3 PENYELENGGARAAN DAN SKALA

Penyelenggaraan memerlukan fungsi pemilik kandungan, penyelenggara teknikal dan penguji. Pada peringkat awal, seorang ahli boleh memegang lebih daripada satu fungsi, tetapi semakan kandungan perlu mempunyai rekod. Bajet hendaklah mengambil kira hosting, ujian peranti, penyemakan bahasa dan penggunaan perkhidmatan model.

Peluasan pengguna perlu diikuti ujian beban endpoint, kawalan permintaan, ukuran masa muat aset AR dan pemantauan ralat. Aktiviti deterministik mengurangkan pergantungan pada respons model bagi setiap tindakan. Integrasi sistem pengurusan pembelajaran dan pembinaan misi oleh pensyarah ialah cadangan masa hadapan, bukan fungsi produksi yang dibuktikan dalam laporan.

Keutamaan seterusnya ialah melengkapkan pilot, membaiki isu pengguna dan mengulangi penerimaan pada versi baharu. Peluasan ke institusi lain dibuat selepas pengajar kedua dapat menjalankan aktiviti menggunakan panduan yang dibekalkan.

12 KESIMPULAN

MagikLayout menggabungkan simulasi susun atur, latihan diagnosis, bimbingan bersumber dan manipulasi AR dalam pembelajaran Java Swing. Kelebihan teknikal yang dapat dipertahankan ialah perkongsian model keadaan untuk menghasilkan visual, keputusan pembaikan dan bukti kod yang berkaitan. Ini memudahkan juri menelusuri bagaimana sesuatu aktiviti dilaksanakan dan dinilai.

Objektif pembangunan fungsi disokong oleh pelaksanaan dan keputusan suite ujian. Objektif perubahan kompetensi pelajar masih perlu disahkan melalui tugas pemindahan dan kajian kelas. Pengukuhan bukti pengguna, pengesahan peranti serta kos sebenar ialah langkah paling bernilai untuk meningkatkan kesiapsediaan pertandingan dan peluasan institusi.

13 PENGAKUAN KEASLIAN

Teks pengakuan untuk semakan dan tandatangan peserta: Kami mengaku bahawa sumbangan asli yang dinyatakan dalam inovasi dan laporan ini merupakan hasil kerja kami. Sumber adaptasi dan bahan pihak ketiga dinyatakan, dan penggunaan bahan tersebut tertakluk pada hak cipta, lesen serta kebenaran yang berkaitan. Kami bertanggungjawab terhadap ketepatan fakta, data, privasi dan kerahsiaan bahan yang dikemukakan.

Kami akan menyemak semua kandungan yang dibantu AI serta memastikan hanya bukti yang boleh disahkan digunakan dalam penyerahan rasmi. Pengakuan ini belum ditandatangani secara automatik melalui penyediaan laporan.

Tandatangan _____ ketua: _____
 Nama: _____
 Tarikh: _____

14 TAHAP KESIAPSEDIAAN TEKNOLOGI

Penilaian sendiri yang konservatif ialah Technology Readiness Level (TRL) 4: komponen dan integrasi prototaip telah diuji dalam persekitaran pembangunan. Ia berada dalam kelompok TRL 4-6 menurut panduan [2]. TRL 5 atau 6 memerlukan bukti persekitaran penggunaan dan demonstrasi bersepadu yang lebih kukuh. Label ini bukan pensijilan bebas atau tuntutan sedia dikomersialkan.

RUJUKAN

- [1] Grup Nelang PMU, “MagikLayout: skop produk dan rekod penyertaan,” PRODUCT.md dan MIPAC_TVET_2026.md, repositori projek, diperiksa 15 September 2026.
- [2] CIAST, Format Penulisan dan Kandungan Laporan Inovasi Pertandingan MIPAC TVET 2026, 2026, hlm. 1-6. Dokumen PDF yang dibekalkan peserta.
- [3] Grup Nelang PMU, “Swing Discovery Lab,” SWING_AR_LAB.md, repositori projek, diperiksa 15 September 2026.
- [4] Grup Nelang PMU, “AI Debugging Studio dan aliran pembelajaran,” MagicAI.md; src/classroom/debugStudio.ts; src/challenges/data/; src/challenges/grade.ts, diperiksa 15 September 2026.
- [5] Oracle, “A Visual Guide to Layout Managers,” The Java Tutorials, tutorial berasaskan JDK 8. Dicapai 15 September 2026. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/visual.html>
- [6] Grup Nelang PMU, “AR Lab dan pelan penerimaan,” AR_P0.md; src/ar/ARLab.tsx; src/ar/arLabModel.ts, diperiksa 15 September 2026.
- [7] MagikLayout, “Log pengesahan teknikal 15 September 2026,” tests.log, rag.log dan build.log, tmp/mipac_juri_2026/, repositori projek. Dihasilkan melalui arahan npm test, npm run eval:rag dan npm run build.
- [8] MagikLayout, “Korpus, prompt dan kawalan AI,” supabase/functions/coach-rag/index.ts; src/coach/corpus/; src/coach/guard.ts; src/coach/log.ts; src/coach/eval/, diperiksa 15 September 2026.

LAMPIRAN A JEJAK BUKTI UNTUK JURI

Jadual 5 menunjukkan pemetaan tuntutan kepada bukti dan semakan.

Jadual 5 Pemetaan tuntutan kepada bukti dan semakan

Tuntutan	Lokasi bukti	Cara semakan
Peraturan layout dan Java	src/engine/; src/codegen/	Ubah saiz dan struktur; periksa kod dan ujian.
12 misi Studio	src/classroom/debugStudio.ts	Buka katalog; lengkapkan pembaikan contoh.
3 misi AR asal	src/ar/; AR_P0.md	Uji sasaran, sentuhan, audio dan Java pada telefon.
Petunjuk bersumber	src/coach/; coach-rag	Periksa petikan, status guard dan teks gantian.
Keputusan teknikal	Log bertarikh [7]	Padankan kiraan dengan hasil arahan projek.

A.1 DEMONSTRASI YANG BOLEH DIULANG

Mulakan dengan misi dua kawalan dalam SOUTH. Tunjukkan ramalan, struktur awal, satu petunjuk dan status sumbernya. Laksanakan pembaikan sehingga keputusan disahkan, kemudian tunjukkan struktur akhir dan Java. Untuk AR, ulangi pengesanan sasaran hingga penyiapan tiga misi serta hentikan kamera semasa keluar.

Alamat projek yang direkodkan ialah <https://magik-layout.mhdazlan.cc> dengan laluan `#/challenges`, `#/classroom` dan `#/ar-lab`. Kebolehcapaian langsung, versi deployment dan respons model belum disahkan dalam semakan laporan ini. Pautan demonstrasi hanya patut dikunci untuk penyerahan selepas diuji tanpa akses khas pada peranti lain.

LAMPIRAN B PROTOKOL PENGESAHAN PENGGUNA

Protokol ini ialah instrumen cadangan, bukan data keputusan. Catat tarikh, versi aplikasi, kod peserta tanpa nama, peranti, pelayar, pengalaman Java dan sama ada bantuan pensyarah atau AI digunakan.

B.1 TUGASAN DAN REKOD

Sebelum penggunaan, berikan tugas ramalan susun atur dan satu pembaikan tanpa MagikLayout. Rekod skor menggunakan rubrik yang sama untuk semua peserta. Selepas aktiviti MagikLayout, berikan tugas setara dengan kandungan berbeza. Tambahkan satu tugas pemindahan tanpa petunjuk untuk menguji kefahaman, bukan ingatan terhadap langkah.

Bagi setiap tugas, rekod masa mula dan tamat, bilangan percubaan, petunjuk diterima, kesilapan struktur dan kejayaan akhir. Laporkan saiz sampel, semua kegagalan, data hilang dan kaedah pemilihan peserta. Kajian satu kumpulan pra/pasca tidak dengan sendirinya membuktikan sebab-akibat; kumpulan perbandingan sesuai dipertimbangkan jika boleh dilaksanakan.

B.2 SOALAN MAKLUM BALAS

Gunakan skala 1 hingga 5 dengan label 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Nilai pernyataan: arahan mudah difahami; perubahan visual membantu menerangkan peraturan; petunjuk membantu tanpa menghalang pemikiran sendiri; dan aktiviti boleh disiapkan menggunakan peranti tersedia. Tambahkan pilihan tidak berkenaan bagi fungsi yang tidak digunakan.

Soalan terbuka: Pada langkah manakah anda keliru? Apakah peraturan yang kini boleh anda terangkan? Apakah yang perlu diperbaiki? Dapatkan persetujuan bagi penggunaan komen dan gambar; petikan testimoni hanya digunakan dengan rekod asal dan kebenaran.

B.3 PENERIMAAN AR PADA PERANTI

Rekod model telefon, versi pelayar, rangkaian dan keadaan pencahayaan. Tandakan lulus atau gagal bagi kebenaran kamera, sasaran ditemui, kestabilan objek, sentuhan setiap misi, audio, penyiapan 3/3, bukti Java dan kamera berhenti ketika keluar. Lampirkan rakaman bertarikh serta nama penguji dengan kebenaran.

LAMPIRAN C SEMAKAN SEBELUM PENYERAHAN

Perkara berikut ialah jurang bukti yang perlu ditutup oleh pemilik projek. Ia disertakan supaya status laporan dapat dikenal pasti sebelum pengakuan ditandatangani.

Jadual 6 menunjukkan perkara yang memerlukan pengesahan peserta.

Jadual 6 Perkara yang memerlukan pengesahan peserta

Perkara	Bahan yang diperlukan
Identiti dan sumbangan	E-mel telah dilengkapkan. Sahkan ketua, jawatan serta sumbangan sebenar setiap ahli.
Keperluan dan penerimaan	Data soal selidik asal, instrumen, tarikh, sampel dan persetujuan penggunaan.
Demonstrasi AR	Rekod ujian peranti dan rakaman penyiapan misi.
Impak dan kos	Data pra/pasca, masa tugas, rekod bantuan dan kos sebenar.
Akses dan versi	Pautan awam tanpa kebenaran khas serta versi aplikasi yang dinilai.
Keaslian dan hak bahan	Semakan lesen, kebenaran gambar dan tandatangan pengakuan.

Ketiadaan bukti di atas tidak menafikan fungsi prototaip yang telah diuji, tetapi menghadkan kekuatan tuntutan tentang keberkesanan dan kesiapsediaan lapangan. Keutamaan ialah memperoleh data pengguna dan rekod AR yang boleh disahkan, kemudian mengemas kini bahagian impak dan tahap teknologi berdasarkan dapatan sebenar.